

6 / La planification climatique française : un tournant ?

*Benjamin Largier, Valentin Laprie, Anne Épaulard, Meriem Hamdi-Chérif,
Gissela Landa Riviera, Paul Malliet, Frédéric Reynès,
Anissa Saumtally et Lucia Sequeira*

La démission en février 2025 d'Antoine Peillon du Secrétariat général à la planification écologique (SGPE) marque un premier coup d'arrêt à la volonté de l'État de jouer le rôle de grand ensemble dans la lutte nationale contre le changement climatique. Dix ans après le succès diplomatique de l'accord de Paris, où, pour la première fois, 196 pays s'étaient engagés à maintenir le réchauffement climatique en-dessous de 2 °C par rapport à la température moyenne de l'ère préindustrielle, cette démission pose la question de la poursuite de la planification climatique à la française dans un contexte européen et international en rupture avec la tendance favorable depuis la crise de la Covid-19, et du relais que peuvent prendre les collectivités territoriales dans la lutte contre le changement climatique.

Le contexte international et européen

Au niveau mondial, les émissions de gaz à effet de serre (GES) exprimées en Mt CO₂eq continuent d'augmenter (+ 1,9 % en 2023) [Crippa *et al.*, 2024]. La Chine (30 %), les États-Unis (11 %), l'Inde (8 %) et l'Union européenne à 27 (6 %) concentrent à eux seuls 55 % des émissions mondiales, contre 50 % en 1990. Cette hausse s'explique principalement par l'augmentation marquée des émissions chinoises et indiennes, tandis que celles des États-Unis tendent à se stabiliser et celles de l'Europe déclinent.

Les années 2024 et 2025 ne devraient pas marquer de fléchissement majeur dans cette trajectoire ascendante, puisque l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche a été immédiatement suivie d'une série de mesures contraires à la lutte contre le changement climatique : sortie de l'accord de Paris, relance des énergies fossiles, suspension des crédits d'impôt issus de l'*Inflation Reduction Act* (IRA) en faveur des technologies décarbonées et remise en cause de la recherche américaine sur le climat. Un espoir réside cependant dans la baisse des émissions chinoises à la suite des investissements massifs réalisés dans l'énergie solaire et éolienne ainsi que dans l'électrification des véhicules, mais également dans le ralentissement observé de la croissance, notamment dans l'immobilier.

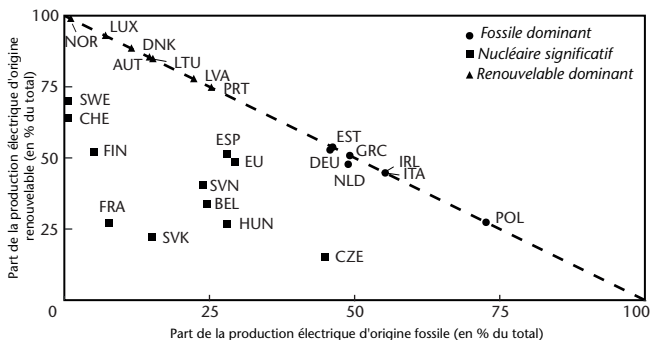
Au niveau européen, la « loi européenne sur le climat ¹ » inscrit le principe de neutralité carbone en 2050 et prévoit des jalons intermédiaires, dont une diminution en 2030 de 55 % des émissions de GES par rapport à 1990. Pour l'atteindre, le paquet *Fit for 55* renforce et complète la législation existante sur plusieurs outils, le premier d'entre eux étant la tarification du carbone à l'échelle communautaire, qui repose sur le Système européen d'échange des quotas d'émissions (SEQUE-UE).

Depuis sa mise en place en 2005, le SEQUE-UE a été progressivement renforcé et devrait l'être encore dans le cadre du *Fit for 55* avec notamment l'accélération du rythme de réduction des quotas distribués, le retrait progressif des quotas gratuits et l'élargissement de son périmètre, renchérissant le prix des quotas. Ainsi, depuis fin 2021 (et excepté début 2024), le prix du carbone sur le SEQUE-UE oscille désormais dans un corridor entre 60 euros et 80 euros/tCO₂, des niveaux suffisants pour remplacer des centrales à gaz et au charbon par des énergies décarbonées dans la production d'électricité. Il sera complété par un nouveau marché dit ETS 2, traitant des émissions du transport routier et du secteur du bâtiment (carburants fossiles), et devant entrer en vigueur en 2027. Ce SEQUE-UE sera articulé avec le Mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF), qui entrera pleinement en vigueur début 2026 après une première phase de transition démarrée depuis 2023. Ce MACF soumettra les produits

1 Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) n° 401/2009 et (UE) 2018/1999.

Graphique 1. Mix électrique des pays en Europe

Année 2023, classification ISO



Note de lecture : les pays sur la ligne en pointillé ont une production électrique d'origine nucléaire nulle. Dans le triangle, la part du nucléaire s'obtient par déduction : par exemple, l'Europe (EU) est à 22 % (100 % – 49 % de renouvelable – 29 % de fossiles). L'Europe (EU) a ainsi une production « décarbonée » de 71 %, qui s'obtient en additionnant 49 % de renouvelables et 22 % de nucléaire.

Source : IEA World Energy Balances Highlights.

importés dans le territoire douanier de l'Union européenne à une tarification du carbone équivalente à celle appliquée aux industriels européens fabriquant ces produits, égalisant ainsi les conditions de la concurrence internationale.

L'efficacité des politiques européennes depuis l'après-Covid-19 se traduit dans le mix de production électrique : au niveau européen, la part d'électricité décarbonée (renouvelable + nucléaire) s'élève à 71 % en 2023, marquée par une hausse du solaire et de l'éolien. Cependant, les disparités restent fortes entre États, comme le montre le graphique 1.

Surtout, pour donner une image complète de la consommation d'énergie, il convient de prendre en compte l'ensemble des énergies primaires, et notamment les ressources fossiles (pétrole, charbon et gaz) non transformées en électricité, et intenses en carbone. L'objectif européen est de réorienter les pratiques mobilisant ces ressources vers des usages électrifiés puisque l'électricité européenne tend vers la décarbonation. Pour cela, la politique

climatique s'est également appuyée sur des outils réglementaires. Par exemple, dans les transports, premier secteur émetteur de GES en France, le règlement européen du 19 avril 2023 interdit la vente de véhicules à moteur thermique neufs à partir de 2035. Si une forte progression des ventes de voitures électriques est observée depuis 2019 (passées de 3 % des véhicules particuliers à 22 % en 2023 au niveau de l'Europe à 27 [IEA, 2025]), ce dynamisme ralentit à partir de 2024 (21 % des ventes), à la suite du retrait progressif de plusieurs pays de leurs dispositifs de subvention, et ce alors que leur part dans le stock total reste marginale en Europe (4,4 % en 2024). Les efforts doivent donc être poursuivis, car le chemin est encore long avant de parvenir à des flottes électrifiées, et ce alors que le véhicule électrique urbain présente le coût d'abattement² le plus faible dans la panoplie des technologies de transports disponibles [France Stratégie, 2021]. Il conviendra ainsi de suivre si les replis des politiques nationales sont compensés par le maintien du cadre réglementaire européen, par une dynamique autonome enclenchée ou par la concurrence chinoise.

Comme l'illustre le véhicule électrique, la politique européenne se situe à un moment charnière : elle doit maintenir ses efforts d'investissement et de subventions vers les technologies et énergies décarbonées, ainsi qu'accroître ses efforts de recherche et développement [Épaulard *et al.*, 2024] ; le tout dans un nouveau contexte de guerre commerciale lancée par les États-Unis, amenant les droits de douane à rejouer un rôle stratégique. Par exemple pour la voiture électrique, même l'instauration de droits de douane pourrait ne pas suffire à endiguer les importations de véhicules chinois face au retard pris par l'industrie européenne ; il pourrait être alors nécessaire d'accroître les subventions directes. Ainsi, les États-Unis et la Chine ont choisi d'utiliser principalement les subventions et les tarifs douaniers comme outils économiques, alors que l'Union européenne a historiquement privilégié l'approche par les régulations avec le SEQE-UE.

Or la perspective d'un plan industriel accompagné de subventions supplémentaires semble être mise à mal par les nouvelles

2 Le coût d'abattement peut être défini comme le ratio rapportant le surcoût actualisé d'un actif bas-carbone par rapport à son alternative carbonée sur toute sa durée d'utilisation (au numérateur), aux émissions qu'il permet d'éviter sur la même période (au dénominateur).

priorités de l'Europe : le réarmement avec le plan d'investissement *ReArm Europe* et le retour des politiques de consolidation budgétaire pour certains pays – en particulier la France, après les « quoi qu'il en coûte » de la pandémie et de la crise énergétique – le tout dans un contexte de ralentissement de la croissance économique.

L'état de la planification climatique française

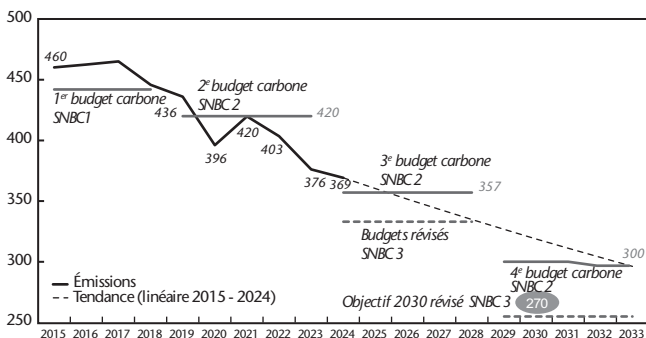
À l'échelle française, les émissions brutes de GES continuent de baisser pour atteindre 369 Mt CO₂eq en 2024 (Citepa), soit une baisse de 1,8 % par rapport à 2023, de 19,8 % depuis 2015 (accord de Paris) et de 32,5 % depuis 1990 (référence pour les cibles d'émissions). S'il est à noter que le deuxième budget carbone (2019-2023) a été respecté en ce qui concerne les émissions brutes, la France n'avait cependant pas atteint son objectif de réduction d'émissions nettes en raison de la dégradation des puits de carbone (due principalement à la mortalité exceptionnelle des écosystèmes forestiers). De plus, les émissions importées (supérieures aux émissions domestiques) ne sont pas encore l'objet d'engagements internationaux ni d'une ambition impérative au niveau national, alors qu'elles suivent une tendance à la hausse depuis 2016.

La planification climatique française repose sur plusieurs documents structurants, et notamment la Stratégie nationale bas-carbone (SNBC), feuille de route française pour lutter contre le changement climatique, dont la troisième version devrait paraître en 2025. Elle devrait prévoir un calendrier de réduction revu à la hausse pour 2030 par rapport à la SNBC2, avec une baisse de 50 % des émissions brutes de GES par rapport à 1990, soit un objectif révisé de 270 Mt CO₂eq pour 2030, et donc des jalons intermédiaires revus. S'il s'agit sur le papier d'une accélération des efforts, il est à noter que ces ambitions actualisées capturent en partie les mesures supplémentaires votées jusque fin 2023 (comme le plan d'investissement « France 2030 » ou la fin de la vente des véhicules thermiques neufs en 2035).

Cependant, comme l'illustre le graphique 2, l'interpolation linéaire de la tendance observée sur la période 2015-2024 montre que les troisième et quatrième budgets carbone révisés apparaissent difficilement atteignables au rythme actuel : une relance des politiques de décarbonation semble donc nécessaire.

Graphique 2. Trajectoire d'émissions et budgets carbone définis par la SNBC

Émissions de GES hors UTCAF, en Mt CO₂éq



Sources : Citepa, Rapport Secten 2025, SNBC3, projet.

Parmi les leviers mobilisés pour réduire les émissions, la planification prévoit de s'appuyer majoritairement sur la réorientation du progrès technique (du brun vers le vert) et la substitution de capital aux énergies fossiles. Pour favoriser cette transition, les économistes recommandent d'utiliser le signal-prix. En France, la tarification effective actuelle des GES (signal-prix total incluant la fiscalité associée et les marchés d'émissions) représente 91 euros/ tCO₂éq en moyenne sur les émissions de 2023 [CGDD, 2024]. Il existe cependant une forte disparité entre les secteurs. Par exemple, la tarification du secteur des transports s'élève à 180 euros/tCO₂éq, car il s'agit d'un secteur à forte composante énergétique émettant du dioxyde de carbone. D'autres secteurs, notamment ceux qui produisent des émissions d'origine non énergétique (le méthane issu de l'élevage en particulier) ne restent que faiblement taxés : l'agriculture est ainsi taxée en moyenne à 5 euros/ tCO₂éq.

Outre la tarification effective, d'autres outils sont et peuvent être encore mobilisés, comme les subventions et les outils réglementaires, dont les prix implicites du carbone (coût de la

politique/tonnages de CO₂ évités) doivent encore être estimés en vue de comparer l'efficacité des politiques climatiques et identifier celles qui réduisent les GES à moindre coût, en lien avec les cobénéfices associés.

Les résultats

L'équation de Kaya [1990] permet de décomposer les émissions de CO₂ entre leurs composantes démographique (population), économique (PIB/population) et technologique (Émissions/PIB), cette dernière pouvant être même décomposée entre intensité énergétique du PIB (Énergie/PIB) et intensité carbone de l'énergie (Émissions/Énergie).

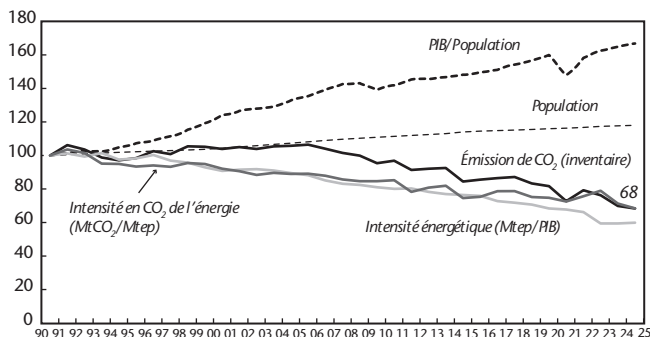
$$\text{Émissions} = \text{Population} \times \frac{\text{PIB}}{\text{Population}} \times \frac{\text{Énergie}}{\text{PIB}} \times \frac{\text{Émissions}}{\text{Énergie}}$$

Comme l'illustre le graphique 3, l'analyse de l'équation de Kaya pour la France amène au constat que les composantes démographique et économique continuent de croître depuis 2020 et ne sont pas l'objet d'attention de la politique climatique française. En revanche, à travers la réorientation des investissements et du progrès technique, l'intensité énergétique du PIB atterrit sur un plateau après une diminution continue depuis les années 1990. Enfin, l'intensité carbone de l'énergie entame une redescente après les remous de la crise énergétique, atteignant son niveau le plus bas depuis 1990, et qui devrait se maintenir grâce au redressement du nucléaire et à l'essor des renouvelables dans la production d'électricité.

Par ailleurs, la planification climatique française étudie également les impacts économiques de la transition. Sur le plan macroéconomique, si les évaluations de la SNBC3 ne sont pas encore publiées, des premières modélisations ont déjà été esquissées, en se fondant notamment sur le modèle ThreeME dé-

Graphique 3. Émissions de CO₂ en millions de tonnes et leurs déterminants selon l'identité de Kaya (France)

Base 100 : 1990



Sources : Citepa, Insee, ministère de la Transition écologique.

veloppé par l'OFCE et par l'Ademe. Si, à court et moyen terme, la transition pourrait entraîner un ralentissement de la croissance économique, du fait de la hausse des coûts qu'elle implique, les effets espérés d'une transition bien menée sont une croissance de l'activité à moyen-long terme, avec des coûts de décarbonation bien inférieurs à ceux de l'inaction climatique.

La décarbonation déployée à l'échelle locale : l'exemple de la ville de Paris

Le rôle des collectivités territoriales

L'atteinte de la neutralité carbone à l'horizon 2050 en France repose sur des actions et incitations nationales, mais également sur des mesures élaborées localement. La Stratégie nationale bas-carbone (SNBC) reconnaît à cet égard le rôle central des collectivités territoriales dans la lutte contre le changement climatique, notamment à travers l'organisation des transports, la rénovation du parc bâti et le développement des réseaux de chaleur urbains.

Les collectivités territoriales pilotent des investissements structurants pour décarboner les transports. Liotta *et al.* [2023] montrent que l'efficacité des mesures visant à réduire les émissions de CO₂ liées aux déplacements dépend de la morphologie urbaine, de la densité et de la répartition spatiale des habitations et des activités économiques. C'est bien au niveau local que doivent être prises les décisions favorisant les mobilités douces ou la réduction des besoins de déplacement. Par ailleurs, les collectivités jouent un rôle déterminant dans la décarbonation de leur patrimoine immobilier, tout en impulsant la rénovation énergétique des bâtiments résidentiels et tertiaires privés. L'homogénéité du bâti, notamment par période de construction et suivant les conditions climatiques locales, ainsi que les cobénéfices de la décarbonation, tels que l'amélioration de la qualité de l'air ou la résilience aux vagues de chaleur, et finalement les outils de fiscalité et de réglementation locales font de l'échelle territoriale une dimension stratégique pour ce secteur.

À l'instar de nombreuses grandes villes européennes, la Ville de Paris a adopté un Plan Climat 2024-2030 pour s'aligner sur les objectifs nationaux de neutralité carbone. En s'appuyant sur la suppression progressive des énergies fossiles et une réduction drastique des consommations énergétiques, ce plan permettrait de réduire les émissions de CO₂ intra-muros de 65 % par rapport à 2004 d'ici 2030 et de 94 % d'ici 2050³. Les secteurs du bâtiment et des transports, qui représentent 91 % des émissions de CO₂ à Paris (le reste étant attribué aux déchets et à l'industrie), constituent les principaux leviers d'action avec des objectifs tels que la rénovation énergétique annuelle de 40 000 logements privés, l'abandon des chaudières au fioul et au gaz d'ici 2050, le report de 60 % des trajets motorisés individuels d'ici 2050 au profit des mobilités douces et des transports en commun ou encore l'interdiction des véhicules thermiques intra-muros en 2030. Les émissions de CO₂ par Parisien passeraient ainsi de 2 tonnes en 2024 à 1,2 tonne en 2050 dans un scénario tendanciel, et à 0,2 tonne avec la mise en

3 Les émissions de CO₂ sont comptabilisées en scope 2, englobant les déplacements individuels (hors aviation), l'énergie utilisée pour le chauffage des logements, ainsi que la production d'électricité et de chaleur urbaine. Les émissions liées à l'alimentation, à la construction ou aux achats, par exemple, sont exclues de ce périmètre.

œuvre du Plan Climat⁴. Environ 65 % de cette réduction proviendraient de la décarbonation du bâtiment, 20 % des transports et 15 % du verdissement du réseau de chaleur urbain.

Un Plan Climat rentable socialement mais pas d'un point de vue privé

Les changements liés à la décarbonation du territoire parisien nécessitent des investissements de tous les agents : des ménages et des entreprises, de la Ville de Paris, de l'État, des bailleurs sociaux. Selon une étude récente de l'OFCE, le surcroît d'investissement sera de l'ordre de 2 milliards d'euros par an jusqu'en 2030 et 1,5 milliard d'euros par an ensuite [Épaulard *et al.*, 2025a]. Ce surcroît de dépenses publiques et privées est principalement destiné à la décarbonation des véhicules individuels avant 2030 et à l'isolation des bâtiments après 2030.

Les investissements requis et les changements de comportements qu'ils permettent engendrent également des bénéfices. Ceux-ci sont d'abord d'ordre financier car la rénovation énergétique des bâtiments, les changements de mix énergétique pour le chauffage et le moindre recours aux voitures individuelles se traduiront par des gains importants sur la facture énergétique de tous les acteurs : de l'ordre de 2 milliards d'euros par an en 2050. Cependant, en se limitant aux seules économies d'énergie, la rentabilité de la décarbonation de Paris n'est pas assurée sur la période 2025-2050, quel que soit le taux d'actualisation retenu. Une taxe carbone de 230 euros/tCO₂ serait nécessaire pour rendre le Plan Climat financièrement rentable à l'horizon 2050.

Une évaluation complète des bénéfices doit toutefois intégrer les cobénéfices de la décarbonation. Ces derniers incluent, par exemple, les bénéfices sanitaires associés à une meilleure qualité de l'air, à l'éradication des passoires thermiques et à la diminution des embouteillages. Pour Paris, leur valeur est ainsi estimée à 1,8 milliard d'euros par an en 2035. En combinant les bénéfices financiers et ces cobénéfices, les investissements du plan sont amortis dès 2030. Ainsi, le Plan Climat 2024-2030 se révèle socialement rentable, avec un taux de rentabilité « sociale » interne d'environ 13 %. De plus, son coût net reste inférieur à la « valeur de l'action pour le climat » définie pour la

4 Le calcul repose sur l'hypothèse d'une population parisienne stable de 2,1 millions d'habitants tout au long de la période.

France [France Stratégie, 2019]⁵, confirmant sa viabilité sociale. Cette rentabilité collective justifie l'intervention publique pour financer ce plan, sans laquelle les ménages et les entreprises n'auraient pas d'incitation suffisante à investir.

Le partage des coûts entre acteurs publics et privés

L'absence de rentabilité privée du Plan Climat découle principalement du coût élevé de la rénovation énergétique à Paris, estimé à environ 700 euros/m². Même en considérant des gains énergétiques significatifs, la viabilité financière de ces rénovations dépend d'une forte hausse des prix des énergies fossiles par rapport aux énergies décarbonées. Peu de ménages s'engageront dans de tels travaux sans incitations financières. En combinant les aides de l'État *via* MaPrimeRénov' et celles de la ville à travers Éco-Rénovons Paris +, un logement moyen de 60 m² peut espérer un retour sur investissement en trente-cinq ans, contre soixante ans sans aide. Cette rentabilité reste toutefois incertaine au regard d'une étude récente de l'Apur [2024] révélant des gains énergétiques réels compris entre 20 % et 30 %, bien loin des 60 % nécessaires pour atteindre les standards des bâtiments basse consommation. Cet écart significatif s'explique par plusieurs facteurs : les erreurs de prévision avant travaux, les défauts de réalisation et les asymétries d'information pendant les travaux [Laprie *et al.*, 2024], ainsi que l'effet rebond post-rénovation. À ces contraintes financières s'ajoutent d'autres obstacles, notamment des divergences d'intérêts entre copropriétaires, des difficultés d'accès au financement ou encore des barrières comportementales.

Dans l'hypothèse optimiste d'une continuité des aides de l'État et de la Ville de Paris à la rénovation sur toute la période, l'OFCE estime que l'application du Plan Climat, tous secteurs confondus, entraînerait un surcoût annuel moyen de 260 millions d'euros pour les ménages sur la période 2025-2050, contre 580 millions d'euros sans aide [Épaulard *et al.*, 2025b]. Les entreprises, dépourvues de subventions spécifiques de la Ville, supporteraient un surcoût annuel moyen de 630 millions d'euros. Pour la Ville de Paris, le surcroît de dépenses, estimé à 500 millions d'euros par an à partir de 2030, provient des besoins de

5 Nos calculs sont basés sur la valeur de la VAC du rapport 2019 exprimée en euros 2024. Cette valeur est de 176 euros/tCO₂eq en 2024.

rénovation de ses bâtiments publics (bureaux, écoles, crèches, piscines, etc.) et des subventions accordées aux bailleurs sociaux et aux particuliers. Au total, pour la Ville de Paris, le Plan Climat représente un surcroît d'investissement de 28 % par rapport à la tendance 2014-2023.

Les effets macroéconomiques

En raison de leur ampleur, les investissements nécessaires à la mise en œuvre du Plan Climat auront des répercussions significatives sur l'économie francilienne et nationale. Selon nos simulations, ces investissements engendreraient un surcroît de valeur ajoutée compris entre 1 et 1,7 milliard d'euros en Île-de-France d'ici 2030, et jusqu'à 3 milliards d'euros pour l'ensemble de la France. Le multiplicateur des dépenses d'investissement, inférieur à 1 en Île-de-France, atteindrait 1,5 au niveau national, ce qui signifie qu'1 euro investi dans la décarbonation produit 1,5 euro de valeur ajoutée supplémentaire. En Île-de-France, ces investissements créeraient entre 13 000 et 16 000 emplois supplémentaires par an en moyenne, dont environ 9 700 dans le secteur du bâtiment. Ces impacts soulignent que, bien que ce ne soit pas l'objectif premier du Plan Climat, le surcroît d'activité économique et les emplois engendrés favorisent de nouvelles rentrées fiscales, principalement au bénéfice de l'État.

Néanmoins, la hausse de l'activité et des emplois ainsi que les cobénéfices restent tributaires du maintien de la participation de l'État et des collectivités au financement *via* des mécanismes de subvention pour diminuer le reste à charge des ménages et des entreprises. En supprimant la prime à la conversion fin 2024 et en annonçant la suspension provisoire de MaPrimRenov' en ce milieu d'année 2025, l'État ajoute un peu plus d'incertitude, à l'heure où le rythme de décarbonation élevé de ces dernières années doit être maintenu si ce n'est amplifié pour permettre d'atteindre nos objectifs 2030.

Repères bibliographiques

APUR [2024], *Consommations réelles d'énergie des logements parisiens. Volet 2 : parc privé et opérations de rénovation*.

COMMISSARIAT GÉNÉRAL AU DÉVELOPPEMENT DURABLE (CGDD) [2024], « Une tarification des émissions de gaz à effet de serre inégale selon les secteurs », *Théma*, décembre.

- CRIPPA M. *et al.*, [2024], « GHG emissions of all world countries », *Rapport EDGAR (Emissions Database for Global Atmospheric Research)*, Office des publications de l'Union européenne, Luxembourg.
- ÉPAULARD A. *et al.* [2024], « La transition écologique en Europe : tenir le cap », *OFCE Policy Brief*, n° 131.
- ÉPAULARD A., LANDA G. et LAPRIE V. [2025a], « Décarboner Paris : coûts et bénéfices », *OFCE Policy Brief*, n° 145.
- [2025b], « La transition climatique sur le territoire parisien : impacts financiers et bénéfices associés », *Rapport*, OFCE.
- FACK G. et GIRAUDET L.-G. [2024], « Efficacité énergétique des logements : rénover l'action publique », *Note du CAE*, n° 81.
- FRANCE STRATÉGIE [2019], « La valeur de l'action pour le climat », *Rapport de la commission présidée par Alain Quinet*, actualisé en 2025, « La valeur de l'action pour le climat : une référence pour évaluer et agir ».
- [2021], « Les coûts d'abattement, partie 2 – Transports », *Rapport de la commission sur les coûts d'abattement*, France Stratégie.
- INTERNATIONAL ENERGY AGENCY (IEA) [2025], *Global EU Outlook 2025*, IEA, Paris.
- KAYA Y. [1990], « Impact of carbon dioxide emission control on GNP growth : interpretation of proposed scenarios », contribution au IPCC Energy and Industry Subgroup, Response Strategies Working Group, Paris.
- LAPRIE V. *et al.* [2024], « Moral hazard in the quality of building energy efficiency : evidence from post-retrofit audits », *Document de travail*.
- LIOTTA C., VIGUIÉ V. et CREUTZIG F. [2023], « Environmental and welfare gains via urban transport policy portfolios across 120 cities », *Nature Sustainability*, n° 6, p. 1067-1076.